Algorithmic and High-Frequency Trading

Jay

Directed Reading

April 27, 2026

Trading

Model

Variables du modèle

- $\nu = (\nu_t)_{0 \leq t \leq T}$: taux de trading (variable de contrôle).
- $Q^\nu = (Q_t^\nu)_{0 \leq t \leq T}$: inventaire de l'agent.
- $S^\nu = (S_t^\nu)_{0 \leq t \leq T}$: midprice.
- $\hat{S}^\nu = (\hat{S}_t^\nu)_{0 \leq t \leq T}$: prix d'exécution.
- $X^\nu = (X_t^\nu)_{0 \leq t \leq T}$: processus de cash.

Model

Dynamiques

$$dQ_t^\nu = \pm\nu_t\,dt, \qquad Q_0^\nu = q$$
$$dS_t^\nu = \pm g(\nu_t)\,dt + \sigma\,dW_t, \qquad S_0^\nu = S$$

$$\hat{S}_t^\nu = S_t^\nu \pm \left(\frac{\Delta}{2} + f(\nu_t)\right), \qquad \hat{S}_0^\nu = \hat{S}$$

$$dX_t^\nu = \hat{S}_t^\nu\,\nu_t\,dt, \qquad X_0^\nu = x$$

$R^\nu = \mathbb{E}\left[X_T^\nu\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \hat{S}_t^\nu\,\nu_t\,dt\right]$, représente le revenue de la vente

Interprétation économique

- $g(\nu_t)$ représente l'impact *permanent* du trading sur le midprice.
- $f(\nu_t)$ représente l'impact *temporaire* sur le prix d'exécution.

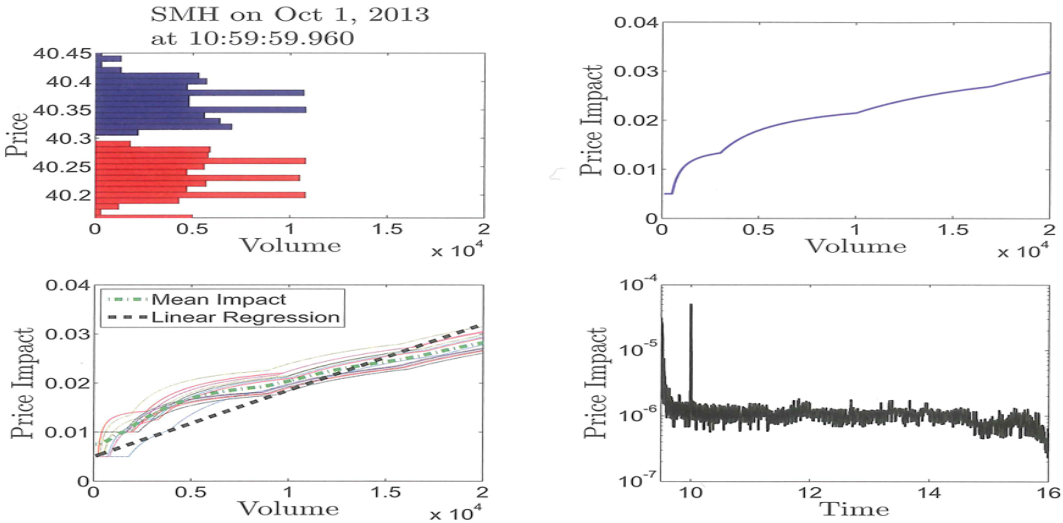


Figure 6.1 An illustration of how the temporary impact may be estimated from snapshots of the LOB using SMH on Oct 1, 2013. The top two panels are at 11:00am. The bottom left from 11:00am to 11:01am and the bottom right the entire day.

Problème étudié

On cherche à vendre $\mathcal{R}$ stocks de facon optimal sur une certaine période

Hypothèses

$$
\begin{aligned}
g(\nu_t) &= 0 && \text{(pas d'impact permanent)} \\
f(\nu_t) &= k\nu_t, \quad k > 0 && \text{(impact temporaire linéaire)} \\
\Delta &= 0 && \text{(pas de bid-ask spread)} \\
Q_T &= 0 && \text{(liquidation complète à l'horizon)} \\
Q_0 &= \mathcal{R}
\end{aligned}
$$

Value function

$$
H(t, S, q) = \sup_{\nu \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{t,S,q} \left[\int_t^T \underbrace{(S_u - k\nu_u)}_{\hat{S}_t^\nu} \nu_u \, du \right]
$$

EDP

alors, on obtient que $H(t, S, q)$ satisfait :

$$\partial_t H + \frac{1}{2}\sigma^2 \partial_{SS} H + \sup_{\nu} \{(S - k\nu)\nu - \nu\, \partial_q H\} = 0$$

Condition terminale

L'agent veut avoir liquidé tout son inventaire à l'horizon T alors:

$$\lim_{t \to T^-} H(t, S, q) = -\infty, \qquad q > 0$$

$$\lim_{t \to T^-} H(t, S, 0) = 0$$

Résolution du problème de contrôle

FOC $\implies$

$$\nu^* = \frac{1}{2k}\left(S - \partial_q H\right)$$

Substitution dans la HJB $\implies$

$$\partial_t H + \frac{1}{2}\sigma^2 \partial_{SS} H + \frac{1}{4k}\left(S - \partial_q H\right)^2 = 0$$

Ansatz

- S_t martingale donc, on peut se douter indépendance de H par rapport à S_{t+h}
- **Rappel** $H(t, S, q) = \sup \mathbb{E}[\text{revenu de liquidation}]$

$$\Rightarrow H(t, S, q) \leq Sq$$

On peut en déduire:

$$H(t, S, q) = \underbrace{qS}_{\text{valeur mark-to-market (sans friction)}} + \underbrace{h(t, q)}_{\text{coûts de liquidité et d'impact}}, \quad \text{avec } h(t, q) < 0$$

Ansatz

PDE

$$\partial_t h + \frac{1}{4k}(\partial_q h)^2 = 0$$

Ansatz $\Longrightarrow$

$$h(t,q) = q^2 h_2(t)$$

ODE

$$\partial_t h_2 + \frac{1}{k} h_2^2 = 0$$

Résolution de l'ODE pour $h_2(t)$

ODE obtenue

$$\partial_t h_2 + \frac{1}{k} h_2^2 = 0$$

Séparation des variables

$$\partial_t h_2 = -\frac{1}{k} h_2^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial_t h_2}{h_2^2} = -\frac{1}{k}$$

On intègre de chaque côté

$$\int_{h_2(t)}^{h_2(T)} \frac{\partial_t h_2}{h^2} = -\frac{1}{k} \int_t^T du$$

Ce qui donne

$$-\frac{1}{h_2(T)} + \frac{1}{h_2(t)} = -\frac{T-t}{k}$$

En utilisant la condition terminale $h_2(T) = -\infty$, on obtient $h_2(t) = -\frac{k}{T-t}$

Solution explicite

$$h(t,q) = q^2 h_2(t) = -\frac{kq^2}{T-t}$$

Par conséquent,

$$H(t,S,q) = qS - \frac{kq^2}{T-t}.$$

Conditions terminales

$$\lim_{t\to T} H(t,S,q) = -\infty, \qquad q > 0$$

$$\lim_{t\to T} H(t,S,0) = 0$$

Message clé : la solution obtenue respecte bien le comportement imposé à l'horizon T, donc l'ansatz quadratique en q est valide.

Conclusion : stratégie optimale

Rappel : contrôle optimal

$$\nu_t^* = \frac{1}{2k}\left(S - \partial_q H\right)$$

Avec

$$H(t,S,q) = qS + q^2 h_2(t), \qquad h_2(t) = -\frac{k}{T-t},$$

on obtient

$$\nu_t^* = -\frac{1}{k} h_2(t)\, Q_t^{\nu^*}.$$

Conclusion : stratégie optimale

Dynamique de l'inventaire

$$dQ_t^{\nu^*} = -\nu_t^* dt$$

En intégrant :

$$\int_0^t \frac{dQ_u^{\nu^*}}{Q_u^{\nu^*}} = \int_0^t \frac{h_2(u)}{k} du$$

Inventaire optimal

$$Q_t^* = \left(1 - \frac{t}{T}\right)\mathcal{R}$$

Vitesse de trading optimale

$$\nu_t^* = \frac{\mathcal{R}}{T}$$

Acquisition optimale avec pénalité terminale

Cadre du problème

- acheter $\mathcal{N}$ actions avant T,
- inventaire initial : $Q_0^\nu = 0$,
- impact temporaire linéaire :
$$f(\nu_t) = k\nu_t, \qquad k > 0,$$
- pénalité terminale quadratique :
$$\alpha > 0.$$

Reformulation et fonction de valeur

On définit le nombre d'actions restantes à acheter par

$$Y_t^\nu = \mathcal{N} - Q_t^\nu, \qquad dY_t^\nu = -\nu_t \, dt.$$

La fonction de valeur devient

$$H(t, S, y) = \inf_{\nu \in \mathcal{A}} \mathbb{E}_{t,S,y} \left[\int_t^T \hat{S}_u^\nu \nu_u \, du + Y_T^\nu S_T + \alpha (Y_T^\nu)^2 \right].$$

Idée économique : l'agent peut acheter moins que $\mathcal{N}$ avant T, mais paie alors un coût terminal supplémentaire.

Solution optimale

Inventaire optimal

$$Q_t^* = \frac{t}{T + \frac{k}{\alpha}} \mathcal{N}$$

Vitesse d'acquisition optimale

$$\nu_t^* = \frac{\mathcal{N}}{T + \frac{k}{\alpha}}$$

- La stratégie reste de type **constant trading rate**.
- Toutefois, la vitesse est plus faible que dans le cas sans flexibilité terminale.
- L'agent accepte de reporter une partie de l'achat à la date T.

Liquidation avec impact permanent

Objectif

- L'agent liquide $\mathcal{N}$ actions sur $[0, T]$.
- Les ordres ont :
  - un impact **temporaire**,
  - un impact **permanent** sur le prix.

Hypothèses

- impact temporaire : $f(\nu_t) = k\nu_t$,
- impact permanent : $g(\nu_t) = b\nu_t$,
- pénalité terminale : $\alpha \geq 0$,
- pénalité d'inventaire :

$$\phi \int_t^T (Q_u^\nu)^2 du, \qquad \phi > 0.$$

Idée économique : ϕ mesure l'urgence de liquidation.

Critère de performance

Le critère est

$$H^\nu(t,x,S,q) = \mathbb{E}\left[X_T^\nu + Q_T^\nu\left(S_T^\nu - \alpha Q_T^\nu\right) - \phi\int_t^T (Q_u^\nu)^2 du\right].$$

Fonction de valeur :

$$H(t,x,S,q) = \sup_{\nu\in\mathcal{A}} H^\nu(t,x,S,q).$$

Solution optimale

Inventaire optimal

$$Q_t^* = \frac{\zeta e^{\gamma(T-t)} - e^{-\gamma(T-t)}}{\zeta e^{\gamma T} - e^{-\gamma T}} \mathcal{N}$$

Vitesse optimale

$$\nu_t^* = \gamma \frac{\zeta e^{\gamma(T-t)} + e^{-\gamma(T-t)}}{\zeta e^{\gamma T} - e^{-\gamma T}} \mathcal{N}$$

Paramètres du modèle

$$\gamma = \sqrt{\frac{\phi}{k}}, \qquad \zeta = \frac{\alpha - \frac{1}{2}b + \sqrt{k\phi}}{\alpha - \frac{1}{2}b - \sqrt{k\phi}}$$

Message clé : la stratégie devient **non linéaire** : la liquidation est plus rapide au début.

Cas limite : pénalité forte

Lorsque $\alpha \to \infty$, on obtient :

Inventaire

$$Q_t^* = \frac{\sinh(\gamma(T-t))}{\sinh(\gamma T)}\mathcal{N}$$

Vitesse

$$\nu_t^* = \gamma\frac{\cosh(\gamma(T-t))}{\sinh(\gamma T)}\mathcal{N}$$

Interprétation : l'agent est forcé de terminer la liquidation avant T.

Lien avec les modèles précédents

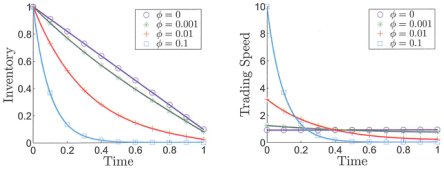
Quand $\phi \to 0$, on retrouve une liquidation quasi linéaire :

$$Q_t^* \approx \left(1 - \frac{t}{T + \frac{k}{\alpha}}\right)\mathcal{N}.$$

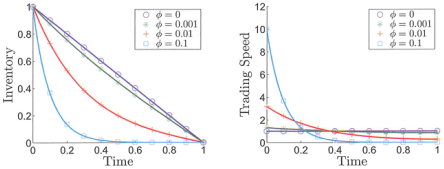
Interprétation

- sans pénalité d'inventaire : stratégie régulière,
- avec $\phi > 0$: stratégie plus agressive au début,
- ϕ contrôle le **front-loading**.

Simulation : effet de la pénalité d'inventaire



(a) $\alpha = 0.01$



(b) $\alpha = +\infty$

Figure 6.2 The investor's inventory along the optimal path for various levels of the running penalty ϕ. The remaining model parameters are $k = 10^{-3}$, $b = 10^{-3}$.

Lecture : plus ϕ est grand, plus la liquidation est rapide au début.